

Feuille n°8

Exercice 1. Déterminer l'ensemble E des applications de $\mathbb{C}$ dans lui-même préservant le module*.

*On dit que $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ préserve le module lorsque $\forall z \in \mathbb{C}, |f(z)| = |z|$.

Solution. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2 dont $\mathcal{B} := (1, i)$ est une base. Soit $f \in E$ et $z \in \mathbb{C}$. Il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $z = a + ib$. Ainsi par $\mathbb{R}$ -linéarité de f , on a : $f(z) = af(1) + bf(i)$. Par ailleurs, comme $|f(1)| = |1| = 1$ et que $|f(i)| = |i| = 1$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{ou bien} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Ainsi :

$$\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = e^{i\theta} z \quad \text{ou bien} \quad \forall z \in \mathbb{C}, f(z) = e^{i\theta} \bar{z}$$

Si l'on considère les applications (pour $\theta \in \mathbb{R}$) :

$$f_{\theta} : \begin{cases} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & e^{i\theta} z \end{cases}$$

et

$$g_{\theta} : \begin{cases} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & e^{i\theta} \bar{z} \end{cases}$$

alors on a :

$$E = \{f_{\theta}, g_{\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}.$$

Exercice 2. Soit E l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^{\infty}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soit D l'endomorphisme de dérivation de E :

$$D : \begin{cases} E & \longrightarrow & E \\ f & \longmapsto & f' \end{cases}$$

L'objectif de l'exercice est de montrer qu'il existe aucun endomorphisme ϕ de E tel que $D = \phi \circ \phi$. Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose qu'un tel endomorphisme ϕ existe.

- 1) Soit F un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que, pour tout endomorphisme nilpotent f de F , on a $f^n = 0$ (dans cet exercice, f^n désigne ici $f \circ \dots \circ f$, itéré n fois).
- 2) Montrer que $\phi \circ D = D \circ \phi$ puis déterminer $\ker(D)$ et $\ker(D^2)$.
- 3) Montrer que $\ker(D^2)$ est stable par D et ϕ .
- 4) À l'aide de 1), montrer que $T_{\ker(D^2)}^2 = 0$, en déduire une contradiction.

Solution.

1) Notons p l'indice de nilpotence de f . On a la chaîne d'inclusions suivante :

$$\{0\} \subset \ker(f) \subset \ker(f^2) \subset \dots \subset \ker(f^p) = F \quad (\clubsuit)$$

Supposons qu'il existe $i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ tel que $\ker(f^i) = \ker(f^{i+1})$. Alors pour tout $k \in \llbracket i, p-1 \rrbracket$, $\ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$. En particulier $\ker(f^{p-1}) = \ker(f^p) = F$, ce qui est absurde car $f^{p-1} \neq 0$. Ainsi dans $(\clubsuit)$, les inclusions sont strictes :

$$\{0\} \subset \ker(f) \subset \ker(f^2) \subset \dots \subset \ker(f^p) = F$$

Comme nous sommes en dimension finie on obtient :

$$0 = \dim\{0\} < \dim \ker(f) < \dim \ker(f^2) < \dots < \dim \ker(f^p) = n$$

Ainsi $p \leq n$, d'où $f^n = 0$.

Autre méthode pour cette question : le polynôme minimal de f est X^p et comme le polynôme caractéristique de f est de degré n et multiple du polynôme minimal X^p (d'après le théorème de Cayley-Hamilton), alors $p \leq n$ d'où $f^n = 0$.

Maintenant, supposons (par l'absurde) qu'il existe un endomorphisme ϕ de E tel que $D = \phi \circ \phi$.

2) On a :

$$\phi \circ D = \phi \circ (\phi \circ \phi) = (\phi \circ \phi) \circ \phi = D \circ \phi$$

donc D et ϕ commutent. Par ailleurs, $\ker(D)$ est l'ensemble des fonctions dont la dérivée est nulle, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions constantes. $\ker(D^2)$ est l'ensemble des fonctions dont la dérivée seconde est nulle, c'est-à-dire, l'ensemble des fonctions affines.

3) Soit $f \in \ker(D^2)$. Alors $D^2(f) = 0$ donc $D(D^2(f)) = 0$ et comme D et D^2 commutent alors $D^2(D(f)) = 0$. Ainsi $D(f) \in \ker(D^2)$ d'où :

$$D(\ker(D^2)) \subset \ker(D^2)$$

Ensuite, puisque $D^2(f) = 0$, on a $(\phi \circ D^2)(f) = 0$. Or D^2 et ϕ commutent car D et ϕ commutent, d'où : $(D^2 \circ \phi)(f) = 0$ c'est-à-dire $D^2(\phi(f)) = 0$. Ainsi, $\phi(f) \in \ker(D^2)$ d'où :

$$\phi(\ker(D^2)) \subset \ker(D^2)$$

4) On a $D^2|_{\ker(D^2)} = 0$ (restriction de D^2 à $\ker(D^2)$), c'est-à-dire $T^4|_{\ker(D^2)} = 0$. Ainsi, T est un endomorphisme nilpotent de l'espace vectoriel $\ker(D^2)$, qui est de dimension finie égale à 2. D'après 1), on a $T^2|_{\ker(D^2)} = 0$, c'est-à-dire $D|_{\ker(D^2)} = 0$, ce qui est absurde car, par exemple, la fonction identité $\text{Id}_{\mathbb{R}}$ appartient à $\ker(D^2)$, mais sa dérivée est constante et égale à 1, non nulle : contradiction.

Exercice 3. On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ est stable s'il est scindé sur $\mathbb{R}[X]$ et toutes ses racines sont négatives.

1) Que peut-on dire des coefficients d'un polynômes stable ?

2) Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est stable alors P' est aussi stable.

Solution.

1) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme stable. Par hypothèse, nous avons :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^n (X + \alpha_i)^{m_i}$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \geq 0$, $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Comme :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^n \sum_{k=0}^{m_i} \binom{m_i}{k} \alpha_i^{m_i-k} X^k$$

et que le polynômes $\prod_{i=1}^n \sum_{k=0}^{m_i} \binom{m_i}{k} \alpha_i^{m_i-k} X^k$ est à coefficients positifs, alors les coefficients de P sont du signe du réel λ .

2) Supposons $P \in \mathbb{R}[X]$ stable. Soit $\alpha_1 < \dots < \alpha_k$ les k racines du polynôme P comptées sans ordre de multiplicité. Soit

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & P(x) \end{cases}$$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynômiale) et s'annule en α_i pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. D'après le théorème de Rolle, il existe $\beta_i \in]\alpha_i, \alpha_{i+1}[$ tel que $f'(\beta_i) = 0$, c'est-à-dire tel que $P'(\beta_i) = 0$ et ceci pour tout $i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$. Par ailleurs, on a :

$$P' = \lambda \sum_{i=1}^n m_i (X + \alpha_i)^{m_i-1} \left(\prod_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} (X + \alpha_\ell)^{m_\ell} \right).$$

Ainsi α_i est racine de P' si et seulement si $m_i \geq 2$. Si l'on note m'_i la multiplicité de β_i dans P' alors on a :

$$\sum_{i=1}^{k-1} \beta_i \geq k-1$$

Or :

$$\sum_{i=1}^k (m_i - 1) = n - k.$$

Ainsi, il existe $n - k$ éléments de $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ comptés avec ordre de multiplicité qui annulent P' . Ceci montre que P' admet $n - 1$ racines comptées avec ordre de multiplicité. Ainsi P' est scindé sur $\mathbb{R}[X]$ et ses racines sont toutes négatives (car $\beta_i \leq 0$ et $\alpha_i \leq 0$). On a donc montré que P' est également stable.

Exercice 4. Montrer que le rationnel $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ n'est pas un entier pour tout entier $n \geq 2$.

Solution. Considérons l'unique entier p tel que $2^p \leq n < 2^{p+1}$. Alors, tout entiers $k \leq n$, différent de 2^p , s'écrit $k = 2^u v$ avec v impair et $u \leq p-1$. Ainsi :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{2^p} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq 2^p}} \frac{1}{k} = \frac{1}{2^p} + \frac{N}{2^{p-1}q}$$

où q est impair et $N \in \mathbb{N}$. On en déduit que

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{q + 2N}{2^p q}$$

et le numérateur est impair alors que le dénominateur est pair. Donc H_n n'est pas entier.